依申请公开

归档专题 +

宏伟区辽宁嘉禾精细化工股份有限公司 “9·9”一般中毒窒息事故调查报告

时间发布：2026-01-15 10:11
阅读次数:
2453
次
信息来源：宏伟区应急管理局
字体：[大 中 小]
【打印文章】

宏伟区辽宁嘉禾精细化工股份有限公司

“9·9”一般中毒窒息事故调查报告

宏伟区政府事故调查组

2025年12月18日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应、处置情况

（二）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）嘉禾公司安全生产主体责任缺失

（二）嘉禾公司作业人员安全生产意识淡薄

（三）行业监管部门对企业督导检查不细致

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位和有关责任人员的行政处罚建议

（二）其他处理建议

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任不落实

（二）操作工人安全生产意识淡薄

（三）行业监管部门没有完全压实企业主体责任

七、事故整改和防范措施

（一）进一步完善安全生产管理机构配置

（二）进一步完善安全生产规章制度、操作规程

（三）进一步强化安全生产三级教育培训

（四）进一步强化隐患排查治理

（五）警钟长鸣，杜绝类似事故发生

（六）加强监管，压实企业主体责任

宏伟区辽宁嘉禾精细化工股份有限公司

“9·9”一般中毒窒息事故调查报告

2025年9月9日，宏伟区辽宁嘉禾精细化工股份有限公司二车间（加氢工段），工人在取样过程中发生一起一般中毒窒息事故，造成6名工人中毒。事故造成直接经济损失约60万元。

事故发生后，省、市、区党委政府高度重视。省长王新伟批示要求切实做好伤者救治工作，查明原因，举一反三，持续深入开展安全生产专项整治，切实维护社会大局安全稳定。市长郭云峰批示要求认真落实省领导批示要求，积极救治伤员，科学处置现场，严格各项规程，认真查明事故原因，依法追究相关责任，举一反三抓整改、抓规范，确保安全稳定。辽阳市委常委、常务副市长杨欣璐，市应急局局长程刚及有关领导亲临现场指导。宏伟区委书记崔安勇、辽阳高新技术产业开发区管委会主任王琦第一时间赶到现场，指挥区应急局、宏伟公安分局、消防救援大队、生态环境局宏伟分局等部门开展现场救援和善后处置工作。市安委会对本起事故查处工作实施挂牌督办。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，9月10日宏伟区政府成立了由区应急管理局牵头，区总工会、市公安局宏伟分局、市生态环境局宏伟分局、区卫生健康局、园区管理办公室组成的辽宁嘉禾精细化工股份有限公司“9·9”一般中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委及相关方面专家参加，依法对事故进行全面调查。

事故调查组认真贯彻落实省、市领导同志重要批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了事故整改和防范措施建议。

事故调查组调查认定，辽宁嘉禾精细化工股份有限公司“9·9”一般中毒窒息事故，是一起因程序不规范、工人误操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

辽宁嘉禾精细化工股份有限公司（以下简称嘉禾公司），登记住所辽阳市宏伟区芳烃基地万盛三街100号，成立于2016年1月，公司类型为股份有限责任公司，法定代表人朱红卫（2024年10月至今），注册资本30,300万元，统一社会信用代码91211000MA0QD0G38X，经营范围为一般项目：染料制造，颜料制造，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

嘉禾公司主要研制、开发、生产、销售高档溶剂染料、分散染料、有机颜料及相关中间体，产品主要应用于纺织纤维原浆着色、各种工程塑料、车漆、涂料着色。

嘉禾公司现有员工223人，公司实行董事会、监事会制度（董事会5人，监事会3人），公司设有市场部、财务部、综合部、生产部、技术部、生产保障部、安全环保部，生产部下辖4个生产车间及污水站、公用工程、电仪车间。

嘉禾公司设安全管理委员会，负责公司安全生产管理。总经理朱红卫任主任，副总经理王兴民任副主任（安全副总、安全总监），委员14人，公司安委会常设机构为安委会办公室，设在安全环保部，主任由王兴民兼任。安全环保部共有5人，均持有危险化学品生产单位安全生产管理人员资格证书，其中1人为化工安全类注册安全工程师。

（二）事故发生单位安全管理情况

嘉禾公司主体责任落实不到位。加氢反应釜未按施工图纸施工，隐患排查治理和日常安全检查不到位，制定的加氢取样操作规程操作性不强，三级培训缺失，加氢岗位操作人员无加氢工艺操作证；从业人员安全生产意识淡薄，习惯性违章操作，未按要求佩戴安全防护用品。

（三）事故发生经过

2025年9月9日18时30分许，嘉禾公司二车间（东半部为硝化工段，西半部为加氢工段，中间由两道安全门隔断）加氢工段夜班工人徐湛彭与白班工人杨启明交接班过程中了解到，3号加氢反应釜（单位内部编号2XR303）内物料白班取样送检结果不合格，徐湛彭向夜班班长王跃武汇报后，王跃武决定与徐湛彭一起对3号加氢反应釜再次取样。18时45分许，王跃武与徐湛彭2人来到3号加氢反应釜前（三楼），在王跃武的监护与配合下徐湛彭进行取样作业。18时46分许，徐湛彭在开启取样管线出样阀（顶阀）阀门时，大量含有甲苯（占4/5以上）和二氨基萘的物料经物料管线（垂直向下）喷入管线下方物料回收桶后，向上反射到空气中，部分物料喷溅到徐湛彭面部，徐湛彭立即掩面离开现场到二楼清洗，王跃武4次试图关闭阀门均未成功，期间工人王立强试图上前帮忙处置已无法接近，2人于18时49分许分别通过车间东西两个安全门（王立强向东、王跃武向西）离开事故现场，王跃武跑到二楼西侧楼梯间电话报告（18时55分许）车间

主任苏明并安排加氢工段二楼工人杜利上三楼关阀后失去意识倒在二楼楼梯间。工人王立强跑到加氢工段东门二楼楼梯间短暂休息后穿过二楼车间来到西侧楼梯间，看到王跃武倒在地上，试图拖拽时意识逐渐模糊，在失去意识前自行撤离到车间大门外。杜利通过东侧安全门来到三楼3号加氢反应釜过道时，因现场能见度过低且呼吸困难无法接近、无法关闭阀门而原路返回并下楼回到工位取水，穿过二楼车间来到西侧楼梯间，看到王跃武倒在地上，试图拖拽时意识逐渐模糊，倒在一楼与二楼中间缓步台上失去意识。19时5分许，车间主任苏明在与王跃武联系不上后，电话安排硝化工段夜班班长袁锋到三楼查看还有没有工人被困，袁锋从硝化工段通过加氢工段三楼东侧安全门进到现场时，因现场能见度过低且呼吸困难，呼喊几声无人应答后原路返回，会同硝化工段工人刘荣洪穿过加氢工段二楼车间来到二楼西侧楼梯间，看到王跃武倒在地上，徐湛彭倚靠在墙角，均已昏迷，2人试图拖拽时因呼吸困难迅速撤离到车间外（期间3号加氢反应釜取样阀门一直处于开放状态，直至釜内压力降至常压，物料不再泄露）。19时35分许，120救护人员和消防救援人员先后到达现场，开展救援，消防救援人员将阀门关闭。19时45分许，因自行撤出现场的王立强和参与搜救的袁锋、刘荣洪发生中毒反应，被120急救人员送往医院治疗。20时15分许至20时37分许，杜利、徐湛彭、王跃武等3名被困中毒人员相继被消防救援人员救出，被120急救人员送往医院救治。

（四）事故现场情况

1．事故现场位置



图1 事故现场方位图

事故现场位于宏伟区芳烃基地万盛三街100号，辽宁嘉禾精细化工股份有限公司二车间（图1）。

2．事故车间建筑、工艺及设备情况



3号釜正面图



3号釜物料取样管线



3号釜取样管线控制阀



3号釜可燃、有毒气体报警仪

图2 2XR303反应釜三楼部分

事故发生在嘉禾精细化工股份有限公司二车间。车间建筑为独幢三层框架结构，东半部为硝化工段，西半部为加氢工段，中间由两道防火门隔断，隔断中间为楼梯间。加氢工段三楼车间内东西长44.8m，南北宽19.6m。加氢工段一楼为成品包装，二楼为结晶过滤（加氢工段后处理），三楼为加氢。产品为中间体1,8-二氨基萘，是一车间生产溶剂红135，溶剂红179，溶剂橙60的主要原料。

发生事故反应釜为3号加氢反应釜（单位内部编号2XR303），为三楼西北部第三个反应釜，距西墙9.63m，距北墙6.07m，距西侧防火门6.1m。

该反应釜外径2.6m，内径2.0m，内筒容积9.1m³，吹扫阀门距地面高度2.1m，取样管出样阀距地面1.7m，根部阀距场面1.5m。可燃、有毒气体报警仪位于该反应釜北侧墙根处，距该反应釜2.6m，距地面高度0.3m（图2）。

该反应釜为第二类固定式压力容器，2022年8月经辽阳市锅炉压力容器检验研究所检验，安全状况评定等级为2级，下次定期检验日期为2026年7月。压力表经辽阳市计量测试所2025年7月检定，符合1.6级，有效期至2026年1月。安全阀经辽宁鼎晟特种设备检测有限公司2025年4月校验认定为合格，下次校验日期为2026年4月。

调查发现，该反应釜取样口设置与施工图纸不符，施工图纸（24S042-02bC-02-03）设计密闭取样器，现场取样点实际是开口取样。现场取样阀正前方0.5米处有仪表电缆（防爆接线盒和穿线管），阻碍取样阀开关作业，操作不便。由于现场未设置密闭采样器，取样总管管线阀门设计DN25，取样阀设置球阀，阀门开启量不易控制，不便于控制物料流速和取样量。

调查发现，事故发生时，车间内自动排风风机与中控室联锁失效，由公司消防室手动启动。

3．现场设施设备及安全防护用品情况

事故现场未发现用于正常作业时佩戴的防护眼镜、防护面罩、3#防毒口罩，未发现用于应急处置时佩戴的自给正压式呼吸器、防毒服。

作业时当班班长王跃武及工人徐湛彭、王立强、杜利均未佩戴任何防护用品，参与搜救人员袁锋、刘荣洪佩戴3#防毒口罩。

4．人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成6人中毒，其中3人较重，因抢救及时，无人员死亡。目前康复出院3人，仍有3人住院治疗。

根据《企业职工伤亡事故损失统计标准》（GB/T6721-1986），经核定，事故直接经济损失约为60万元。

5. 其他情况

事故发生后，经生态环境部门检测，没有对企业周边环境造成污染。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应、处置情况

事故企业。18时46分许，3号釜发生物料喷溅。18时55分许，班长王跃武向车间主任苏明报告。19时10分许，车间负责人苏明赶到现场并拨打120报警，同时公司安全管理人员接到报告

后到达现场查看情况并拨打119报警，公司生产负责人向公司主要负责人报告事故发生情况。19时12分许，公司主要负责人在接到事故报告后，于19时40分许赶到现场指挥现场处置工作。

应急管理部门。区应急局局长19时13分许，接到公司主要负责人事故报告。区应急局长立即向区委、区政府主要领导报告，区委、区政府主要领导指令启动《宏伟区生产安全事故应急预案》Ⅵ级响应。区委书记、高新区管委会主任、区应急局长于19时40分许赶到现场，现场协调宏伟公安分局、消防救援大队、生态环境局宏伟分局等部门开展现场救援和善后处置工作。

公安部门。19时15分许，宏伟公安分局主要领导在接到区委主要领导电话通知后，立即率领治安大队、巡特警大队等部门13名警力，于19时39分许到达事故现场。

消防部门。19时36分许，宏伟消防救援大队赶到现场，对现场进行勘查，接管了现场处置工作，进入现场援救被困人员并关闭阀门，20时15分许至20时37分许，杜利、徐湛彭、王跃武等3名被困中毒人员相继被救出。

医疗部门。19时35分许，120急救车及急救人员赶到现场，因自行撤出事故现场的王立强和参与搜救的袁锋、刘荣洪出现中毒反应，在进行初步检查处置后分别送往辽化医院和市急救中心治疗。杜利、徐湛彭、王跃武被救出后，120急救人员第一时间将3人送往市急救中心救治。

至此，救援工作结束。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，公司主要负责人、安全管理人员接到事故报告立即赶到现场参与处置，宏伟区政府立即启动应急响应，统筹施救、稳妥处置，全力做好医疗救治、环境监测、舆情管控、善后安抚等工作，分工明确，避免了次生事故发生，整体应急处置工作有力、有序、有效。

三、事故原因分析

事故调查组经实地勘察、调阅资料、人员问询和专家论证，认定事故发生原因是:

（一）直接原因

由于嘉禾公司制定的《二车间加氢操作规程》中加氢取样双阀控制可操作性不强[1]，导致工人操作不规范，事故当天取样过程中因开启阀门时开度过大，大量含有甲苯（占4/5以上）和二胺基萘的物料[2]经物料管线（垂直向下）喷入管线下方物料回收桶后，向上反射到空气中，且阀门控制手柄脱落无法及时关闭阀门，致使大量物料喷出失去控制，操作工人和救援人员未佩戴专业防护用品，导致甲苯中毒事故发生。

（二）间接原因

1.二车间加氢工段3号加氢反应釜（单位内部编号2XR303）现场取样器设置不符合要求，取样口设置与施工图纸不符[3]。施工图纸设计密闭取样器，取样点实际是开口取样，使用试管

在出料管口接取物料，溢出物料用塑料桶盛装，未使用密闭取样器。

2. 取样阀门设置不符合要求。阀门设置为球阀，阀门开启量不易控制，不便于控制物料流速和取样量。现场取样阀正前方0.5米处有仪表电缆（防爆接线盒和穿线管），阻碍取样阀开关作业，操作不便。

3. 公司隐患排查治理不到位。二车间加氢工段加氢料取样作业中的风险、隐患没有排查到，没有制定有针对性的防范措施，致使隐患长期存在。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）嘉禾公司安全生产主体责任缺失

嘉禾公司安全管理缺失，主体责任落实不到位。设备购建未按施工图纸施工，改变原安全设施设计，未履行变更手续和审查；安全管理制度不规范，操作规程可操作性不强；安全生产教育和培训计划不完善，存在缺项漏项，未对取样操作开展培训；生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，隐患排查治理不到位，对开口取样存在的风险隐患辨识不清；日常管理不严，安全检查不到位，对工人取样过程长期违规操作、未按要求佩戴安全防护用品等行为，未及时发现并有效制止；加氢岗位操作人员无加氢工艺操作证。违反了《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》第二十七条[4]，《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[5]，第二十八条第一款[6]，第四十一条第二款[7]、第三十四条第二款[8]，第四十四条第一款和第四十六条第一款[9]，第三十条第一款[10]的规定，对事故发生负有责任。

（二）嘉禾公司作业人员安全生产意识淡薄

事故现场作业人员安全生产意识淡薄。对加氢取样过程中存在的安全风险认识不足，习惯性违章操作，应急处置不力，未按要求佩戴安全防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[11]和公司《二车间加氢操作规程》的相关要求[12]，导致中毒事故发生。

（三）行业监管部门对企业督导检查不细致

宏伟区应急管理局对企业开展专项治理督导检查不细致。对企业存在的风险隐患辨识不全、不精准问题没能及时发现，没有完全压实企业主体责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位和有关责任人员的行政处罚建议

1. 责任单位

嘉禾公司，安全管理缺失，主体责任落实不到位。安全管理制度不规范，操作规程可操作性不强；安全生产教育和培训计划不完善，存在缺项漏项，未对取样操作开展培训；生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，隐患排查治理不到位，对开口取样存在的风险隐患辨识不清；

设备购建未按施工图纸施工，未履行变更手续；日常管理不严，安全检查不到位，对工人取样过程长期违规操作、未按要求佩戴安全防护用品等行为，未及时发现并有效制止；加氢岗位操作人员无加氢工艺操作证。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款，第四条第一款，第二十八条第一款，第四十一条第二款、第三十四条第二款，第四十四条第一款和第四十六条第一款，第三十条第一款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定[13]和《生产安全事故罚款处罚规定（应急部第14号令）》第十四条第（三）项的规定[14]，建议由应急管理部门给予其处七十万元罚款的行政处罚。

2. 责任人员

（1）朱红卫，嘉禾公司总经理、公司安全生产委员会主任，持有危险化学品生产单位主要负责人《安全管理人员资格证书》。未严格履行本单位安全生产第一责任人的安全职责，对公司制定的安全生产规章制度和操作规程审查不严，对公司的安全生产教育培训计划制定和落实情况督促检查不到位，对公司隐患排查治理及日常安全生产工作检查不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项规定[15]和公司《全员安全生产及职业卫生责任制度》第六条第（三）、（四）、（六）项[16]的规定，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定[17]，建议由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

（2）王兴民，嘉禾公司副总经理、公司安全生产委员会副主任、安全总监，在任职安全副总经理前长期任职生产副总经理，未取得《安全管理人员资格证书》。未严格履行本单位安全、生产副总经理的安全职责，参与编制的《二车间加氢操作规程》的可操作性不强，未组织开展加氢操作规程专门培训，对工人长期存在的违章作业情况失察漏管，对公司隐患排查治理及日常安全生产工作监督检查不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项、第（二）项、第（五）、第（六）项规定[18]和公司《全员安全生产及职业卫生责任制度》第八条第（三）、（七）、（八）、（十七）项的规定[19]，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[20]，建议由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之二十四的罚款的行政处罚。

（3）马骋，嘉禾公司安环部安全主任（主管），持有化工安全注册安全工程师资格证书。未严格履行岗位安全职责，参与拟订的《二车间加氢操作规程》的可操作性不强；对车间和班组安全生产教育培训不力，对二车间及班组未开展加氢操作规程培训失察；对二车间隐患排查治理不到位情况失察漏管；日常安全生产检查工作不到位，对二车间加氢取样长期违规操作未及时发现、制止和纠正。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）、（二）、（三）、（六）项的规定[21]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之二十四的罚款的行政处罚。

（4）苏明，嘉禾公司二车间主任。未严格履行岗位安全职责，对本车间操作工人的安全教育不到位，未开展加氢取样操作规程培训，未严格执行加氢取样操作规程，致使工人违规操作现象长期存在；对车间内安全生产事故隐患排查治理不到位，对加氢取样过程中存在的安全风险辨识不清；对工人未按规定正确佩戴使用劳动防护用品情况失察漏管。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（三）、（六）项的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之二十四的罚款的行政处罚。

（二）其他处理建议

1. 嘉禾公司其他责任人员

（1）叶辉，嘉禾公司二车间加氢工段长。未认真履行岗位安全职责，未针对加氢取样操作规程对本工段工人开展教育培训，致使工人对取样操作规程认识模糊，长期违章操作，对工人长期违章操作和佩戴、使用劳动防护用品情况监督检查不到位。违反了公司《全员安全生产及职业卫生责任制度》第四十六条第（三）、（四）、（八）项[22]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由公司依照公司有关规章制度给予处理，并将处理结果报宏伟区应急管理局备案。

（2）王跃武，嘉禾公司二车间加氢班班长。未认真履行岗位安全职责，未针对加氢取样操作规程对本班组工人开展教育培训，致使工人对取样操作规程认识模糊，长期违章操作，对工人长期违章操作和佩戴、使用劳动防护用品情况监督不到位。违反了公司《全员安全生产及职业卫生责任制度》第四十七条第（三）、（四）、（八）项[23]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由公司依照公司有关规章制度给予处理，并将处理结果报宏伟区应急管理局备案。

（3）徐湛彭，嘉禾公司二车间加氢工段岗位操作人员。未认真履行岗位安全职责，对加氢取样操作规程认识模糊，习惯性违章操作；安全防护意识差，取样过程中未佩戴劳动安全防护用品；未严格执行交接班制度，交接班时未对反应釜取样管控制阀门的关闭情况进行检查，取样过程中因开启阀门时开度过大，导致事故发生。违反了公司《全员安全生产及职业卫生责任制度》第四十八条第（三）、（四）、（七）项[24]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由公司依照公司有关规章制度给予处理，并将处理结果报宏伟区应急管理局备案。

2. 行业监管部门

宏伟区应急管理局对企业开展专项治理督促检查不细致。指导企业开展隐患排查治理不深入、不全面，没有完全压实企业主体责任。建议宏伟区应急管理局向宏伟区人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任不落实

一是嘉禾公司设备购建过程中，在未履行变更手续情况下，未按施工图纸施工，施工图纸（24S042-02bC-02-03）设计密闭取样，现场取样点实际是开口取样，给企业埋下重大安全隐患。二是公司安全管理机构不健全，车间未设置专、兼职安全员，安环部对车间、班组的安全管理情况不掌握。三是公司安全管理制度、操作规程不规范，加氢取样操作规程可操作性不强，且三级安全教育缺失，公司、车间、班组均未对加氢取样操作开展培训，工人未取得加氢工艺操作证上岗操作，造成工人操作上的随意性。四是公司生产安全事故隐患排查治理不到位，重视硝化工艺，忽视加氢危险工艺的风险防范工作，对加氢操作开口取样存在的风险隐患辨识不清，隐患长期存在，未得到治理，最终导致本起事故发生。

（二）操作工人安全生产意识淡薄

车间操作工人对加氢取样操作过程中存在的安全风险认识不足，操作随意。风险防范意识不强，未按要求佩戴安全防护用品，造成中毒事故发生。

（三）行业监管部门没有完全压实企业主体责任

行业监管部门对企业督导检查不够细致，监督检查不到位，没有完全压实企业主体责任。

七、事故整改和防范措施

事故发生后，宏伟区政府已责令嘉禾公司停产整顿。事故调查组针对该起事故暴露出的问题，提出如下整改建议措施:

（一）进一步完善安全生产管理机构配置

公司要进一步强化各车间、班组的安全管理人员配置，加强安全监管力量，建议各车间或工段增设1名专职或兼职安全员，在取得相应资格证书后上岗，配合安环部的安全管理工作。对危险工艺、特种作业等现场监管，真正做到时时到位。

（二）进一步完善安全生产规章制度、操作规程

公司要举一反三，重新梳理公司制定的各项安全生产管理制度，及时补充、修订和完善。对公司制定的各项操作规程，要重新审定，杜绝无可操作性或可操作性不强的问题。

（三）进一步强化安全生产三级教育培训

公司要修订和完善安全生产三级教育计划，做到公司、车间、班组全覆盖，各项安全生产规章制度、操作规程培训到位。培训要做到系统、规范，杜绝以班前、班后会代替教育培训，安全教育培训真正做到入脑入心，切实提高工人安全意识。

（四）进一步强化隐患排查治理

公司要加大风险辨识管控和隐患排查治理力度，充分认识自身存在的各类风险，明确管控责任措施，做到早发现、早治理。要彻底解决二车间加氢工段敞口取样问题，同时认真排查、解决其他车间、岗位存在的类似问题，隐患治理要落实到位，从根源上排除安全生产事故隐患。

（五）警钟长鸣，杜绝类似事故发生

公司各部门、车间，要深刻吸取事故教训，开展警示教育。要针对事故暴露出的突出问题，按照安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设要求，围绕设备管理、危险源管理、员工安全培训等各个环节，全面辨识管控风险，深入排查治理事故隐患和突出问题，采取有针对性措施，补充完善相关规章制度，狠抓责任落实，持续提升企业本质安全水平，坚决防范遏制生产安全事故再次发生。

（六）加强监管，压实企业主体责任

行业监管部门要进一步加强对企业监督检查，指导企业完善相关管理制度，强化职工安全生产教育培训，压实企业主体责任。在全区开展警示教育，举一反三，持续深入开展安全生产专项整治，抓整改、抓规范，确保安全生产形势稳定。